

LAPORAN Manual Book

UAS Cloud Computing

Dosen Pengampu :
Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom



Oleh :
Muchamad Naufal Adji Utama
32602400054

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2026

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan dalam mengelola dokumen bisnis. Salah satu dokumen yang memiliki peranan penting dalam kegiatan administrasi adalah invoice. Invoice digunakan sebagai bukti transaksi antara penjual dan pembeli serta menjadi salah satu dokumen utama dalam proses pencatatan keuangan. Pada banyak usaha kecil maupun menengah, penyimpanan invoice masih dilakukan secara manual menggunakan map atau folder pada komputer lokal. Cara tersebut memiliki berbagai kelemahan, seperti sulitnya melakukan pencarian dokumen, risiko kehilangan data, kerusakan file, serta keterbatasan dalam proses pengelolaan.

Cloud computing menjadi salah satu solusi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi penyimpanan berbasis cloud, dokumen dapat disimpan secara lebih aman, mudah diakses, dan lebih terstruktur. Salah satu layanan cloud storage yang populer adalah Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Pada tahap pengembangan dan pengujian, konsep penyimpanan S3 juga dapat disimulasikan menggunakan MinIO sehingga aplikasi tetap dapat berjalan tanpa bergantung pada layanan cloud publik.

Berdasarkan kebutuhan tersebut dikembangkan sebuah aplikasi bernama InvoiceVault atau Cloud Invoice Manager berbasis web. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP Native dengan arsitektur Model View Controller (MVC), database MySQL, dan antarmuka Bootstrap 5. Aplikasi dirancang untuk membantu administrator dalam mengelola dokumen invoice secara digital melalui proses upload, pencarian, penyaringan data, preview dokumen PDF, download, serta penghapusan dokumen dalam satu dashboard yang terintegrasi.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pengelolaan dokumen invoice menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien dibandingkan metode penyimpanan konvensional.

1.2 Tujuan

Pembuatan aplikasi Cloud Invoice Manager bertujuan untuk:

1. Membangun aplikasi manajemen invoice berbasis web menggunakan PHP Native.

2. Mengimplementasikan konsep penyimpanan cloud menggunakan Amazon S3 atau MinIO.
3. Mempermudah proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen invoice.
4. Mempermudah pencarian invoice berdasarkan nama file maupun bulan upload.
5. Menyediakan fitur preview, download, dan penghapusan dokumen secara terintegrasi.
6. Memberikan informasi statistik mengenai jumlah invoice, total penyimpanan, dan jumlah upload harian.
7. Menerapkan konsep arsitektur MVC pada pengembangan aplikasi web.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Aplikasi ini hanya digunakan oleh Administrator sebagai pengguna utama. Sistem berfokus pada pengelolaan dokumen invoice dalam format PDF.

1. Ruang lingkup aplikasi meliputi:
2. Login Administrator
3. Dashboard
4. Upload Invoice
5. Penyimpanan Dokumen
6. Pencarian Invoice
7. Filter Invoice berdasarkan bulan
8. Preview PDF
9. Download PDF
10. Hapus Invoice
11. Statistik Dashboard
12. Logout

BAB II PENGENALAN APLIKASI

2.1 Deskripsi Aplikasi

InvoiceVault merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dokumen invoice secara digital. Seluruh proses administrasi dilakukan melalui dashboard sehingga pengguna tidak perlu lagi menyimpan dokumen secara manual dalam folder komputer.

Aplikasi menyediakan fitur upload dokumen PDF, pencarian data secara cepat, filter berdasarkan bulan, preview dokumen tanpa harus mengunduh file, download invoice, serta penghapusan dokumen apabila sudah tidak diperlukan. Selain itu, aplikasi juga menampilkan informasi statistik yang membantu administrator mengetahui jumlah invoice yang tersimpan, total kapasitas penyimpanan, dan jumlah dokumen yang diunggah pada hari tersebut.

2.2 Fitur Utama

Cloud Invoice Manager memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut:

- **Login Administrator**

Digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses dashboard aplikasi.

Fungsi:

- a. Validasi username dan password.
- b. Menjaga keamanan data.
- c. Membatasi akses hanya untuk administrator.

- **Dashboard**

Dashboard merupakan halaman utama setelah proses login berhasil. Dashboard menampilkan ringkasan seluruh aktivitas aplikasi, meliputi:

- a. Total Invoice
- b. Total Storage
- c. Upload Hari Ini
- d. Form Upload
- e. Daftar Invoice

- **Upload Invoice**

Fitur upload digunakan untuk menambahkan dokumen invoice ke dalam sistem. Fitur ini memiliki kemampuan:

- a. Upload file PDF.
- b. Validasi format file.
- c. Pencegahan nama file yang sama.
- d. Menampilkan notifikasi apabila upload berhasil atau gagal.

- **Search Invoice**

Fitur pencarian digunakan untuk menemukan invoice berdasarkan nama file. Pencarian dilakukan secara langsung melalui kolom search sehingga pengguna tidak perlu mencari dokumen satu per satu.

- **Filter Bulan**

Filter bulan digunakan untuk menampilkan invoice berdasarkan bulan upload. Apabila bulan yang dipilih tidak memiliki data maka sistem akan menampilkan daftar invoice kosong beserta statistik bernilai nol.

- **Preview Invoice**

Preview memungkinkan pengguna membuka file PDF langsung melalui browser tanpa harus mengunduh terlebih dahulu.

- **Download Invoice**

Fitur download digunakan untuk mengunduh dokumen invoice yang tersimpan ke perangkat pengguna.

- **Delete Invoice**

Delete digunakan untuk menghapus dokumen invoice dari system. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem akan menampilkan konfirmasi agar pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja.

- **Statistik Dashboard**

Dashboard menyediakan informasi statistik secara otomatis. Informasi yang ditampilkan meliputi:

- a. Jumlah seluruh invoice.
- b. Total ukuran penyimpanan.
- c. Jumlah upload pada hari berjalan.

Statistik akan berubah secara otomatis mengikuti hasil pencarian maupun filter bulan.

- **Logout**

Logout digunakan untuk mengakhiri sesi login administrator sehingga aplikasi kembali ke halaman login.

BAB III Menu Pada Aplikasi

1. Login

Berfungsi untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun administrator.

Input:

- Username
- Password

Output:

Dashboard.

2. Dashboard

Menampilkan seluruh informasi utama aplikasi.

Isi Dashboard:

- Navbar
- Search Invoice
- Filter Bulan
- Statistik
- Upload Invoice
- Daftar Invoice

3. Upload Invoice

Digunakan untuk memilih file PDF dan menyimpannya ke sistem.

4. Daftar Invoice

Menampilkan seluruh invoice yang telah tersimpan. Informasi yang ditampilkan:

- Nomor
- Nama File
- Ukuran File
- Tanggal Upload
- Tombol Aksi

5. Preview

Membuka invoice PDF pada browser.

6. Download

Mengunduh invoice yang dipilih.

7. Delete

Menghapus invoice yang dipilih.

8. Logout

Keluar dari aplikasi.

BAB IV Cara Penggunaan Aplikasi

Langkah 1

Jalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP.

Langkah 2

Buka browser.

Masukkan alamat: <http://localhost/InvoiceVault>

Langkah 3

Masukkan Username dan Password Administrator.

Contoh: Username: admin
 Password: admin123

Langkah 4

Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan Dashboard.

Langkah 5

- Klik Upload Invoice.
- Pilih file PDF.
- Tekan tombol Upload Invoice.
- Sistem akan menyimpan dokumen dan menampilkan notifikasi berhasil.

Langkah 6

Gunakan Search untuk mencari invoice berdasarkan nama file.

Langkah 7

Gunakan Filter Bulan untuk melihat invoice berdasarkan bulan upload.

Langkah 8

Klik Preview untuk membuka dokumen PDF.

Langkah 9

Klik Download apabila ingin mengunduh dokumen.

Langkah 10

Klik Delete untuk menghapus invoice.

Sistem akan menampilkan konfirmasi sebelum proses penghapusan dilakukan.

Langkah 11

Klik Logout apabila telah selesai menggunakan aplikasi.

BAB V KESIMPULAN

Cloud Invoice Manager berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang mampu mengelola dokumen invoice secara digital menggunakan arsitektur Model View Controller (MVC). Aplikasi menyediakan proses autentikasi administrator, dashboard informatif, upload dokumen PDF, pencarian invoice, filter berdasarkan bulan, preview dokumen, download, serta penghapusan dokumen dalam satu sistem yang terintegrasi.

Implementasi konsep cloud storage pada aplikasi dilakukan dengan menyiapkan dukungan terhadap Amazon S3 dan kompatibilitas dengan MinIO sebagai media penyimpanan berbasis protokol S3. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi dikembangkan dan diuji secara lokal, sekaligus tetap siap digunakan pada layanan cloud AWS di lingkungan produksi.

Dari sisi pengguna, aplikasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen dibandingkan metode penyimpanan manual karena proses pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan invoice dapat dilakukan melalui satu dashboard. Dengan struktur kode berbasis MVC, aplikasi juga lebih mudah dipelihara dan dikembangkan pada masa mendatang, misalnya dengan penambahan fitur multi-user, role management, integrasi cloud penuh, backup otomatis, serta analisis data dalam bentuk grafik.